

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.548775. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.547792, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.548775 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.547792, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 96/95 = 1.653589$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 186 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

387193943788845703744442593418490627736744155175275246485929626182956618
242242564383611050792341

denominator:

250000000000067471363095039274874530075121866128574930443878494652781932
925087218222451788123580

B Coordinates

96 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N96.txt`.

-98860098858 -20373189395	-436380699147 -302814755687	286578458976 -398163424043	145237111508 32508040293
447201880211 429126014717	45653879210 -499564066665	355593336663 -364601052241	11709872363 562649666384
198080640418 61970378932	-149819820758 -132206062421	-142847130863 308184948506	-418850977923 248069710527
-215907250766 201454264482	-135635669325 -185459238260	-162037824147 61445227110	82089251503 -43561759328
-19298991645 178265861077	187040731469 -191322471342	-559750604719 -12786976774	-229236318258 51268844985
55202553743 442990948450	151804000747 348310901383	-147085576091 8325279757	4991876779 -59204272044
573754193911 -424551915199	-396357000912 295450641540	555454474742 494877291019	176338371965 -251225327426
-459194625856 29435648469	211660058715 -118905024262	-251871798839 167681051179	573322928851 254980205278
-267663735223 -405781387767	-584727203157 191636802810	-165267761979 -491867677571	52684651212 -433903781952
-285691066591 238052230359	154588681894 -401825934085	555798297940 -200896862491	-147058353860 310375696847
-87456646405 -374905008413	-181376301289 -280900357178	21761061366 -445895740933	91258350993 -134517162705
136184633552 303659060244	453859385949 46083794757	240802727775 61308829637	-59587604021 -426086788302
263459536637 576277786059	-220544816709 213267408814	-149696353257 -122769975663	84583980264 -339349528327
453304163023 136671233658	-149215028417 518279350985	192164894080 77872929245	60764594528 -579664559213
362230891897 -632175242739	124197654593 243936326182	-139076348106 184643520627	424582044878 153617427171
-429488182617 -30231743478	-100181694028 112152538153	326975885886 364921291916	466395442956 30033108731
-113645213701 73540511245	5856432967 -373321725343	385984441531 -84267297465	82701340840 -87299996140
460566332098 -36169100673	651849888634 371123489669	-388190989341 75636781326	-721384188293 -100208757202
-45597324864 132670789424	-125538536910 369070289093	-383126510302 -153972087808	-166863214351 149723502184
-396115390548 -283879036050	-280592753244 141793848744	-23974842178 729473730367	-500901200359 81076186603
57653887666 -361476769525	-381199334296 31523529734	-370540017951 339215941518	-244828697457 465754424349
-59495929159 -25831947015	-2329411341 -255828187668	45667886996 23927362901	44906526090 -189881974379
-54217045484 125142113564	46118613355 -15964419983	109229325361 112281913599	-78991480588 -270934181362
-296020006407 -61284172382	78768091719 393030116735	-696764530797 78771394600	316328071225 41788739534
-432889551006 -182233679701	-816348781765 111378418849	-36643939848 -380234073241	-113022155333 71362093207
4346372751 -328406793739	-213230094150 53572081569	-120692891596 -428854915000	587959510582 -166433971544
-172585919282 768616788509	159750894382 -459176569840	173327558101 -154319501647	-13521930226 38531004191
-84424234071 -186155293126	-82607021091 419365377144	103858715153 652432975743	370307867746 347044674904
653143477897 86482138032	-205282774906 -534797383851	204405238001 -84779976606	257046234166 31603960928
12857714498 349777838160	-135755480915 -40578811092	117283719503 110431596671	137779816935 173846204969
446843326153 -32277878457	363541296999 -16222012761	-210848364167 -261126977966	93815457628 64375262262
201431952505 -287489163271	-233866879755 -299867980454	192223819259 219591743028	156760973819 -250131231680
-41655202929 24133545061	415244038378 -118025399372	-662203769450 -18312947610	-266856346339 -271746484063
130906929241 -204166816793	215899637618 -201900188415	123875620690 149849783479	-65014184485 -242623625729
-333338406305 -561730480856	300424401260 117012422162	-517661038987 30623837539	97220788331 562650583087
-381641251305 -26477675892	-249220412206 -523186386513	-230195356771 301270623238	-709805182697 402633750310
107848460928 519236167997	60925614454 31530056437	-19372529654 -110574318818	-492037162062 -86455912733
-414650431217 -5742241319	175014925223 -299863937590	213923730780 -143479357743	205460018499 438279735170
-203242728338 404452184212	104995315476 621618210245	-63671964243 -59334886738	-101267948913 53825771305
272997119737 -133791935447	-380888149648 358888542459	84988602058 76046858013	251627119509 295154966750
-180034681362 38239754667	348655398200 51048084618	81424162999 -845853551713	-141507707786 1797502002733
262554392312 -123809328702	341871945107 204234096824	-352395253578 -282316040032	-70421662765 375078445678
-100809116542 -165283737439	-446894991501 86314732560	-98955283633 -428878707738	306530635814 -432388322530
-561415853024 45577864998	-361912551074 62788632800	283098358983 138509138332	245710281154 295727006066
-348448513062 -488879495506	-149891811978 -42258210112	19809386329 59695606967	-102271747493 -287625843620
31270480374 -146064980080	-54974481223 38132587935	71740648018 -224692954343	-435383918706 -455403176041
743518379208 90763536910	-674475100183 -364947521046	-631460570687 -149172745304	-239565676504 236551452241
195019720416 147823328278	-23439119023 -287866377553	415866320212 -216561666674	627829128948 164859090816
302859787904 -32110726549	-251729507634 353263909826	276874192191 -23525614497	-53145432781 -4485274459
111677638979 85806615880	-217670622183 -108552104804	-228036196311 209006069960	382166439545 -418637595555
-262541628918 376433613625	126695453520 -124149280924	-426186380945 -222826586934	133504032733 -23052902426
323876558511 -465442736086	-89421700845 763532807282	-11500906002 220413723371	-149758036986 183971137933
26136794675 -411510559080	-351729683758 200337557946	-149699240903 728838412063	-283212543558 -188308668204
-26758184354 -258320080708	-359935424329 40675720594	140829697876 524464544505	-124909050278 -469822689902
85640577537 -326754979602	-108675725673 86765298434	-3550644795 120601599246	-554415771488 231976880029
338610873628 232210571754	-221791781290 -133515484803	-399389846911 -135136030583	89537321847 216059245043
273432052085 -488360508535	-234873820578 642188296766	756437662148 -4511090123	-530882673579 6774940793
-623932933070 -175113268983	-19733915056 -152731027032	-133106236983 246572148317	299890972500 332717946213
121671432292 388133232889	227060210970 -70791938977	308791441768 -361669174571	-42818793590 469552407137
-392350907766 294469318430	-50817607156 -566452072402	968252701924 -594587588268	238406118085 -462672571129
113040610451 -33539206266	112131320977 -380274616767	-78909719775 -185757858398	-328164216506 -223893116170
20912524990 246219657419	-234621179900 74107006002	241186800719 92606254999	-102230961921 201203614744
-159077191439 230285190730	464101871177 39045819459	232054454720 -71160758863	200523682798 53856478854
-189278127801 96968000749	732287993538 27585844205	-88763057618 314368460273	-206645822212 387914345962
398224806527 329611156840	100236227438 -98045138770	200099507062 637015654865	-121222574033 4944728193
-140042277820 454677298880	41372344470 -287577538307	-113003102473 -147061665251	-430306079378 -239980827777
-375384456337 -386422555113	-93890999288 109043771544	576688934825 -239277210846	-465086226343 115039865387

-178047353742 85855653108
-235696557131 296400195227
-358331299444 181460825627
140940984748 -263977280917
-296898183134 246994088672
-60493378199 -436646879629
462397373029 573733526320
-103978846832 -109376751130
46319745227 474335570948
506909572796 -483490001224
787865794173 286461801967
71081887759 -508062991675
-75133615931 -269913046725
-201205854662 -227837713626
87480463283 -137107537331
-96227029289 202955289422
193725456858 -51078927958
-61069958046 41594277799
-111031716604 139556307695
309642668827 77039845475
-92110305129 -269842302304
-303042707569 -379647505359
290414688399 170576322499
157166341449 406641415900
-356559818324 223566753141
-290376485581 -327472614036
-142663110704 -266855638178
-526392855914 158308254189
416577273950 -556501966579
162043424599 -12782528684
-170663260771 194488092366
-8052886822 -826136490012
468015864553 -166665773858
35734509158 34917233774
149452921751 -106111782258
204461751046 -147698713698
646392391139 110518068103
-409632010249 -180138520843
-106268954844 11412448059
-238243346957 189118269893
247056921748 151338016156
216662254853 -64246015193
-227444799848 -16473787299
-7795588793 -357375562858
-272127701475 -747702645183
-164189296492 122587747450
472975954255 -86199890572
139919501003 -402871481917
-50277352150 159361865028
-462243823996 -704029412298
528906096119 -266091984319
50098507405 -206907828586
-869527471722 -35623331966
287424374372 -249687489634
208882376738 -234233370159
-123990892489 -168373429514
-182903215976 406311416102
189675146632 464833130330
132077430100 608276708395
-54105626906 216562575871
1146118438 -108976318771
99334816330 -20660486743
-541948330054 162827701280
-240004077270 162704054598
-32290717241 -117334105408
-477563900648 224593951658
-351740880238 -25061427477
-222888879959 -629324919943
74272470034 -73809982749
87184469937 -486153710714
382484499432 465580877127
230035031005 -141499675399
183986254335 -86867800571
-85280958715 -115228743555
-537099244971 -34323661301
607669528769 -265985787904
-357890861536 -77373624190
142185277272 192239009903
-111066422009 -397816070972
-255450617283 4555739296
-215004812318 -104777040355
-240972213075 14936086245
66829169319 15803320545
-18308425937 -83792983029
-569931684721 -209175637518
374641720244 347148545840
29583369477 251092600605
-246274013479 -317802757372
401280128728 -380378806468
386811204710 283257531017
22720175046 -286524039192
342591736695 -181752955298
-70627049593 120404811831
370162497627 310909411406
-473638987280 469544827703
20877946409 -532531130464
62194559172 241015214629
384502773557 213349853162
-641556194675 103437294569
-97461015086 54462814722
-49486502107 -283733510333
15969905574 -272788052785
-2651947256 290836532609
450769733133 260371432090
-309873347951 535420621767
353319595019 71876207989
327938257361 -129196886637
-356543544475 -349574171812
-150394562974 -20122271618
409924175747 -517819105799
-468318181984 136803416592
-129184308918 23439089728
-242647631324 -308196572304
-476324211101 -151614087202
-131710534238 -515332662409
-4038686934 423671103722
-188519860177 101306709528
-42616587385 -217796232358
-342835753322 165097385603
-270573539222 -210152085371
-120962038789 234257375844
431816313082 283887233862
166739728906 203444524800
-107699109591 294402432232
370659021662 -396813763741
-103437089900 -586711793906
-419166149952 278011621226
493103894681 196550307479
326196086523 -297090459758
-377067529372 255666727236
359874364972 175773772231
322752378047 256140950054
-209736172057 -76988148512
-50098637803 759196402681
-349973917985 -86904173121
27830388099 80253646878
225082606278 281469264374
201390292981 231149615543
-506716781274 144614373909
-651093554206 -280370949816
-72307190994 -430511224427
21736846475 145344967138
504617791 -353164972317
-87569172258 443954749828
-232767822059 465793531441
442773676128 -292964663697
-248073642525 -148568057608
-259362919803 -220469183413
-108464884748 -92345873703
414613161842 -105389731988
-5676388532 231389818296
-149361790626 115434757300
-255040375839 405973159179
155260309364 -415477448705
-214932975387 -218731704188
503493003037 530375110376
138096204350 124720526587
-537593611180 35870086068
-49303997446 -9417824374
513948602545 164253553993
-118973049327 308653678297
353380818418 260084749277
-302928351019 23595186011
-219266918044 -9422469641
5358395959 153695479559
-567232032344 164227348311
-302956839256 -284698308792
6563244939 248900877807
203259586923 -485395915698
-479053437748 -342543765054
165411092287 27162133174
153310570633 -573854945951
375620596443 110593417307
-335422724145 17556847706
-78317803157 300981518847
-76034577355 -179001632240
-152761681890 554160620545
395349774598 -186631272689
-288147027939 216213778489
508623638647 606094977811
-182998560614 -53887491383
-412143545298 316649150759
-98847165172 -75060656930
-460308282217 -91045233069
22019468781 -441055822270
-221296931997 133609351963
-323850200279 -425630637536
-67057257267 248752579503
66286437979 -44281397206
-201085798344 112405737864
150283981095 -355834414844
335120575674 1362321664
-620850696506 194929747515
2425194422356 403674281999
-66005758530 -416033207280
-268434621664 -130833293853
13243152091 325561991104
109864486889 348118453930
222968380051 254452589916
507337791197 -519961306547
-418704031725 -375049746358
54564242492 241442758962
382927618624 -211515364963
-528120372464 -21878500800
-19974049120 -57807739685
-259779280695 23505106881
-407937735813 -377551248899
-361015495341 -313524761072
421223860084 -511309598069
476493627351 -244642384396
180368466070 -360881162258
404905899320 220386424392
72368322228 -140023727116
-151298843927 -351541155776
59497225354 263365282961
-56067985678 214389592380
-94301576950 764924369
198219295827 364042902223
315429163569 -283284557938
463379488192 -179777076823
167576541023 -423994004521
170945467703 12117294036
363802304298 430572655358
85061044894 241290544759
-396525105079 135208303341
-417347374930 275512843700
-330567603122 -487013291976
170395690832 -34544145039
85611355288 -215485995635
-238048704068 -295226606863
-278508801996 308990768654
251456912774 -667938260721
473912782391 136707674639
-182752325812 -273648781447
-6250347747 183783283513
414308010166 -175994026811
564316282789 214316373259
-134299248149 -345459952193
-91268055789 -375335792293
468684589807 -417921572594
-159906133702 509595637579
-64970403930 -30432238317
162164310587 65858135882
38585863214 538467323597
206060564599 91574203809
-182366713886 -54272395658
267712521338 193177415663
701334835311 68704857494
-298849747660 -276038431151
-162152708316 532233790755
-91953988591 59009089559
-135976473519 127828661099
-178590509939 -304527796822
-222056143033 315591314302
-410310757517 148917181398
-298646207864 -305483128505
-668367719799 -226344787421
-124266873317 518414230241
19266027951 -26082860173
-381424358434 -33657031270
-219193253277 -46346002334
-446665385170 92999173494
276089240924 362176219740
242761964507 -148551086911
-244448942289 269626984383
69956506098 170635326365
-221174657056 -88933038876
207844115789 414485040673
-656899000066 -49564942412
140921127426 -409082289479
95624510863 -620191179792
518763559190 -281373690326
-37886115294 -572402148698
-341402220292 41095236048
13492754976 -2209545794
120681549486 16123969918
-469149791555 -447034807382
76327016492 9975018387
51745897614 93301078202
104643262686 -224519202369
-182287099602 575616176953
33881177263 29040954440
-110543907554 -300569360017
-118757105970 -407491465677
408158371108 223097157744
403660826227 -67335653260
-619911553881 545270002326
247500138362 167716996706
160310827929 44933609591
384431076654 -153252175198
262437163371 63651605303
341221634743 436339931424
33394335507 379347658115
-289548956735 -37611213608
-74318191251 155220516750
40051987319 -373340888506
-232864964389 -552589480664
166826235497 42396796797
413633229146 58246016377
-150991097823 57892135095
-95513969349 60133161273
-182985700324 -212362164567
-663047771398 -31201374681
-393646719012 336959149263
62151524584 297105001833
-298673083500 -145258718398
107881611179 -153494846856
-313741347243 14127736998
114619289222 -307658122175
-308601203179 271591388057
-736190542362 122705341859
192591472654 433321364376
-42542421811 -503143612964
-83626576812 388070860486
-317200198931 -303111144095
-564833838369 4480493285
49486126481 4641217084
231837601121 88215910512
329268664279 -582475961289
-57623818376 -469337011193
303886674833 418587417116
-47867134778 128024674607
-96060473041 304790109445
-142322271067 7571835066
-271160394068 -372062750983
561584589300 -62882016554
73072134255 -183822199247
130004484967 31520068655
103132837151 -219803757925
-323551709449 -434169966057
-535105260954 21611934306
137608070021 -28996289360
-312022102900 141412938720
83653556692 -430687422795
-500857203017 157484057307
-261439308020 -618071082924
357343884852 -177625196111
33020674780 -11173630055
-263729997920 357101691052
147158181152 -26625452684
-22875121557 605063643658
58913527749 -204116337114
-513236103365 -433254277384
386031558745 42686268581
-320714111188 329314431527
539033394118 -343607714438
12001681985 -17385180081
-302653308132 -382340702899
396859657039 446233021836
-525206920929 36756565221
207636248360 361123284814
138299346906 -320275584951
444501190583 8298438365
-160270709654 101352372446
-280716635683 238802244115
170110648911 40415659890
-43637341179 425392427381
400546289795 267052987872
-86598411149 333928097621
-506305925757 -93205952196
-413891633166 88691915534
157888881825 -447438585669
309426863351 308609083570
-17742584523 239419370694
172750892078 55355509616
-517970568412 -8861031413
-511588562177 247236256888
-167370102771 -158257358976
-86370704004 482991908793
71268998480 68778500346
-389841553070 356839330495
87163313531 17338075696
-668067182490 461156577
19083092839 162687650142
64369777542 -670187140825
494369753208 163806885466
-3527321444309 -310685786605
-197512043888 31750997572
55135146617 161783455110
-100229994861 314433153497
72190192763 342896404077
235817943940 647671657686
-78585572658 -384138491516
-176954801440 558361078737
461362162722 160718769645
7670387666 117305930850
-210729578246 -4741164846
677546763588 -142000767350
-347802349591 77743146344
10289673577 -42903629937
16184210469 -231317442772
-207955053401 -4644396941
-284966237264 -301977080329
-202506791533 -158893803081
192530839915 243919132276
-32152858823 -559763905445
-514856250468 -302573884269
-41320427771 27563643526
-566542314285 277191420232
98806755185 -356236648007
-114411134703 -139785964913
-373660556927 158602296140
-299088452702 307846703293
-60987904509 -106675995822
-234251648713 -188558316740
-105432718376 403916166952
313310413727 76291940740
-64508757513 70269595125

38209818648 -197617610903
683602165632 461492299343
-139668317931 194449124779
19936021487 -307890037908
-580652926617 488906408228
-46166774376 394329013502
117628573016 -159951044079
-260194469120 -317401549177
-731497503463 119327653652
156273078752 -317260849581
6990629769 215617651601
-198648979905 85301111978
-379352393931 285886006639
166793988844 303928130603
-26420506855 582610890353
-162853688926 -284895146748
-347122971781 -332125460521
-649379390056 429641173944
-129990607458 -284256721736
-378190587571 -695830108933
-89962274128 -205985317147
232431787924 -271394685030
67234799755 198893856689
144377133707 -27861611129
390765539687 165193606802
-51455229684 240794945226
315756659499 -54064033023
275408953539 -76242525635
78562603684 43806877958
45623311604 78704587349
563720055045 103146210504
585653985955 -38592408432
-34969148232 216594850693
370667130194 -657316229706
210490676511 427143246830
96207556669 249612325429
39071765926 395176078362
-146523185066 60020078181
342460804791 310251295644
304827475674 185930240930
377633491335 227258313687
-28491842759 -171154132088
-335470691685 119650910790
-313779984468 -31451687401
348263645055 -370649627945
-135605683272 -373172010071
-590680215308 -12631921329
-87941195892 616195626579
80363477190 444317159285
223363785338 -123577784657
33100677948 -465347366550
9785411508 -147763832593
-400751319697 -252180488127
210302845564 239729675380
284473933144 -286656800996
-164471139989 -272481378995
-288837579597 -212370353361
-31903434641 -254110030509
-6423138456 401369442517
158391818844 -444901648455
25229417046 -124202085894
-375957949433 145880248042
-394468514975 -29178586597
-39742076688 -462869411117
200202900114 -179885319460
76313960558 242767707950
308269613972 131573995650
245054897616 34300188639
-236956502263 -76970979524
-312827580440 -147472882002
380410137601 -91241503316
121282204181 226643173496
-398628974209 -607731688332
-295519451579 10325728493
132971772745 -55226838397
306003344444 -224355405092
-207786708405 623669265155
469044585934 114307123492
-387783457415 -26671958087
123828908850 130484803862
-49947050627 -39785719317
443116041561 -232192210101
599767588699 194580449258
-150053701114 121892061336
-97178238247 60224169346
-22005268644 -426473686602
-376403410733 25267383585
150582606986 -133268675519
186630202282 105112547038
543931902287 -464743092528
151912789186 -213807133119
124134652935 -20426399213
162426890209 685718251259
118981539045 598762189906
171256074060 -446748304751
-394845274101 -30869016068
229572598372 -105474405711
212885873789 214257285990
340935786857 48609758821
-44660473651 442719844850
102220694322 226550032017
753318352518 -66495013498
72448444035 173971176528
34202785049 -315498997402
-93297029865 499465480425
-302524727741 2396603036393
-109160772964 128613912724
-421449405621 216275314022
61424008387 -272299023149
128038134235 248079689397
679512793997 498537623470
-339248522921 417231731512
191258445652 66565701197
-4900929739 -258818246659
-276841281588 7096448859
67850577723 -637450062306
289472739366 27607618375
260220752168 -24858074876
176449919124 540833754626
436210975855 -130205174470
486393656317 -139398246075
109742009240 303104329112
-443008057322 89029795304
12352104902 346939880205
381896007954 205445695915
177755537905 -31892816624
390811455544 24379631519
-264811936068 -282904896331
441479211182 6952626490
-494309097472 2573136855729
-204190331208 -299303842477
372308141941 -499010034816
-246042099351 -498161455701
-237513638552 39599536740
182214451991 -71255073962
22309245529 296353377250
-83302886904 335894251104
-288237356523 -51706690309
228945237738 196281135775
-588713799508 -153645528633
-109580416958 291137030657
133049666548 46447840990
-299311640084 -116380224424
45225793644 137546506283
407388688822 -525686631947
4226232383754 -252657395971
-217725868621 -618298645228
67736440688 305509746430
-279417747609 -461126376324
-133178916972 -163015242783
-291077406931 150723435942
75772827715 220552522068
7273296669 402461378614
545958602863 314188645582
281700117200 -102542705181
-191423048616 -287252445918
425640229216 -669385418230
-147994088226 200733043793
-443315044653 -240516497407
282691089681 442079418869
-15715278400 -159227919894
-184841474316 -285227861248
166809398550 -65239413938
238447002584 169850536055
-439796905498 -39023523153
630747580203 -309863133212
263410813407 -574333674516
-311943858463 -379261169553
203116766558 -56993274840
43686824803 300445509041
-265633902154 -196063451337
3092867747 -34875907566
-135706360258 600777286877
-53996961691 360997477191
-605454011373 -87315755084
117741391221 -281856666985
403596204748 91126670748
144041360348 182175756748
246977561903 312553449925
-46331905809 -426734187757
529978499052 -246453327867
-621988966077 -567350146963
718504692 -205131883771
86624497055 -34654040807
87539850880 283561325031
-243169143682 289651306480
404313027728 82671368083
-251277222029 207908052436
177502174286 189182397384
-320322164291 368324694194
377264841235 -492627055447
-189154990584 79587216930
579503172239 116206180190
-284639399590 306691632075
197834292751 23520514386
198154028613 203695325352
-341482030586 477094761993
-188241682666 -164220278544
93129605526 -184784501702
168166304989 -167282061323
447163232932 450607010884
-301310553647 386688218566
158152188200 425559158968
-511598861507 170752770524
-371739291365 -322723830797
-79454314222 -237094205161
-277125491024 -25162150776
192237029538 574654596660
90081722366 168234772910
-134623653792 179502323122
592950547863 -393689103807
-36348631756 45350387732
-44805254736 415864880130
-314408288460 -298986585744
-120970145086 719734067983
511953735568 -174392119270
93418835205 -313773031625
-14831176843 40113352490
175385049693 120928433546
-82502044595 59287196483
-274044151862 -327007313061
440848263441 241603836888
-491941887627 -332077774756
-387883270656 239980640314
298659705460 14016168673
-100549156938 302844229322
155759511300 400139849323
300090952976 -327473197746
-291066093288 287654446659
525222722699 253185915043
130771785990 525936146066
-437136612481 -234539620100
423871384981 -164975603909
228945237738 196281135775
90982108441 -22292958637
-120752463918 352641804645
-858023600104 2474669935
-162097283537 -524770226551
-381802583055 227324500449
-77745486263 359444195234
-31674045778 -621143778455
-374197597355 291155736571
-217696754390 3493477508
46864967318 -41085033468
21363196126 33333163188
-138846773941 -46484257918
18124206512 261094236874
-269041109531 38022984791
228553800926 -481918760408
-190028491519 94830974782
92246471471 -152421581213
-121481176820 485772972091
154447218758 -266678435596
-228360943736 -52486635727
72309045971 221569291647
-217163355410 -549997108963
410475779451 -117763193621
38583123961 242441235768
-105511757998 167456379930
235804535249 -110815045970
27042893007 -783643081812
-248171167956 225183223691
-401568945050 -182471793202
-131930861308 -362244608263
294328521949 257731316790
506184323174 33324020744
-591073371413 158994691301
-7116408956 -180174035821
-3106781335 71269866805
-401698224914 -409505575822
279534609878 209786276483
364387674789 -208985092121
115939098180 -68968496204
454927781629 87430289452
506317910699 -138436784321
181004525767 -662712008272
272214255884 -13222136307
-176435654933 -213909890539
66184359937 -469175064802
-92673747509 -88374018279
118180697215 270509035793
430428641750 -353790273578
-347865591999 418203095698
-375259145820 -603854718873
126895434330 -45397789788
-192176617984 -171541984805
-70462880320 -37416484525
125283433619 397554929522
-610144213366 121544739078
251353230256 210113218316
-172583148335 110746276868
181978363831 8517909834
19621219023 -688705298933
-593932889932 -67072886518
-57229740897 -440873798824
163894988845 -381188399329
381936269615 -118649703238
-148949719186 -166359456867
-514731115398 -192406221193
263467179465 41688456510
63697527452 -207005374847
-277717280391 240991399248
-96090221998 -230551392539
44336744837 -156241687047
-161344250893 -612112444810
-233743313818 233739162490
430939397006 -297207574086
-40670210296 -317922184617
172964141217 -167622539742
-369123975514 49832343967
-524685000887 301469389791
335513935685 423872673775
-54632174875 -50790520761
72222956507 -360015370103
-619805601609 2236206351010
-20296833451 52941902865
38137679393 -10014634277
88342553161 243216995883
437889306943 -24612716133
38590455992 438867048181
86654179359 82254285658
-261877445052 -478053741189
517146003363 239901360763
73622962671 -460747652211
186909741581 403550199330
565982534278 56900790316
88926338712 441616510194
32720982876 404277268565
-61006974785 350075867853
-430306423975 -233015294292
32120785007 -59646594493
-298372845670 462538582581
-522201491516 256437044709
-257493304215 -123520305645
132266606914 8837062224
127860189712 1014758299
187367383364 591220739435
257263507354 363508433062
-316035770988 -60775044312
70766971574 -102887640034
-194303204490 -97734280092
-245943817280 236758029295
-323515834566 265738026489
-593967872849 112195130211
-74531092406 594485962642
-464991226855 -42600404376
88046677866 -248716584970
-205391649848 -715025110514
98074397619 124949475920
79239970812 119164904254
747391172314 -33456797798
337662455645 -298093600441
384646513825 -227770352235
-175806961986 -187266270580
52002620425 378817455347
-282486129767 -62728134058
13830376726 -269632863505
-46406501083 -281258354530
259501440216 -653906050345
541053743545 -78254073778
170648761801 -189620377767
-143548424655 -24349626816
-51886453831 235637696589
-426611954799 -529552907905
-232759419479 153715155410
340775833622 -138308162345
465797647132 110999945297
105223147129 30011775046